

DS : Atomes, Ions et Entités Stables

Note : / 20

Consignes :

- Si vous bénéficiez d'un PAP, vous ne traiterez pas les questions avec la mention **PAP**.
- Le barème tient compte d'un demi-point de soin (symboles corrects, réponses rédigées).

Exercice 1 (5 pts)

1. (1,5 pt) Énoncer la règle de l'octet. Préciser le cas particulier de l'hydrogène.

.....

.....

.....

2. (1 pt) Citer deux propriétés caractéristiques des gaz nobles.

.....

.....

3. (0,5 pt) Citer le nom d'une famille chimique autre que les gaz nobles et donner un exemple d'élément appartenant à cette famille.

.....

.....

4. (2 pts) Compléter le tableau suivant. Lorsque la case « Élément » est vide, retrouver le nom de l'élément correspondant.

Élément	Symbole	Z	Structure électronique	e ⁻ de valence	Schéma de Lewis
	H	1			
Carbone	C	6			
	N	7			
	O	8			

Exercice 2 (6 pts)

Données — structures électroniques des gaz nobles de référence :

Gaz noble	Symbole	Structure électronique
-----------	---------	------------------------

Hélium	${}_2\text{He}$	$1s^2$
Néon	${}_{10}\text{Ne}$	$1s^2 2s^2 2p^6$
Argon	${}_{18}\text{Ar}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Pour chaque atome ci-dessous :

- écrire la structure électronique ;
- identifier le gaz noble de référence ;
- préciser si l'atome gagne ou perd des électrons, et combien ;
- écrire la formule de l'ion formé.

1. (2 pts) Sodium ${}_{11}\text{Na}$

.....

.....

.....

2. (2 pts) Oxygène ${}_8\text{O}$

.....

.....

.....

3. (2 pts) PAP Soufre ${}_{16}\text{S}$

.....

.....

.....

Exercice 3 (5 pts)

Tracer le schéma de Lewis de chacune des molécules suivantes. Vérifier ensuite que chaque atome respecte la règle de l'octet (ou du duet pour H).

1. (1,5 pt) Ammoniac NH_3

2. (1,5 pt) Chlorure d'hydrogène HCl

3. (2 pts) PAP Méthanal CH_2O (cette molécule contient une liaison double $\text{C}=\text{O}$)

 Exercice 4 (4 pts)**Isomères de constitution**

En chimie organique, deux molécules sont dites **isomères de constitution** lorsqu'elles possèdent la même formule brute mais des enchaînements d'atomes différents. Lors d'une synthèse, un chimiste obtient un mélange de deux substances liquides de formule brute C_2H_4O . Après analyse spectroscopique, il identifie :

- une molécule **A** contenant une liaison double carbone-oxygène ($C=O$) ;
- une molécule **B** contenant une liaison double carbone-carbone ($C=C$) et une liaison simple oxygène-hydrogène ($O-H$).

Les deux molécules ont des points d'ébullition différents (20 °C pour A et 37 °C pour B), ce qui confirme qu'elles ont bien des structures distinctes malgré leur formule brute identique.

1. (0,5 pt) Combien d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène une molécule de formule C_2H_4O contient-elle ?

.....

2. (1,5 pt) Proposer le schéma de Lewis de la molécule **A**. Vérifier que chaque atome respecte la règle de l'octet (ou du duet pour H).

3. (2 pts) Proposer le schéma de Lewis de la molécule **B**. Vérifier que chaque atome respecte la règle de l'octet (ou du duet pour H).